



Kontest 3 – Juniorzy

Zadanie 1. Znajdź wszystkie liczby rzeczywiste (x, y) takie, że $x + y^2 = y^3$
 $y + x^2 = x^3$.

Zadanie 2. Dany jest trójkąt ABC w którym $AB < AC$. Punkt D leży na boku AB a punkt E na boku AC przy czym $AE = BD$. Wykaż, że okręgi opisane na trójkącie ADE odpowiadające różnym położeniom punktu D na boku AB mają dokładnie dwa punkty wspólne.

Zadanie 3. Każde pole tablicy o wymiarach $(mn + 1) \times (mn + 1)$ zawiera liczbę rzeczywistą z przedziału $[0, 1]$. Suma liczb w każdym kwadratowym fragmencie tablicy o wymiarach $n \times n$ jest równa n . Wyznacz, jak duża może być suma wszystkich liczb w tablicy.

Zadanie 4. Dla dowolnego zbioru $A = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ pięciu różnych dodatnich liczb całkowitych oznaczmy przez S_A sumę jego elementów, a przez T_A liczbę trójek (i, j, k) , gdzie $1 \leq i < j < k \leq 5$, takich że $x_i + x_j + x_k$ dzieli S_A . Wyznacz największą możliwą wartość T_A .